

УДК xxx.yyy

А. А. Цветкова, В. Н. Чиняев

Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)

Алгоритм решения линейной задачи оптимального двухимпульсного перехода между эллиптическими орбитами

Ключевые слова:*A. A. Tsvetkova, V. N. Chiniaev*

Moscow Institute of Physics and Technology

Algorithm for solving the linear problem of optimal two-impulse transfer between elliptical orbits

Abstract in English

Key words: keywords in English

1. Введение

Задачи орбитального маневрирования относятся к числу основных задач управления движением космических аппаратов (КА). При выполнении межорбитальных манёвров требуется определять параметры управления, обеспечивающие заданный переход. Одним из критериев оптимальности такого перехода является суммарная характеристическая скорость. В частности, рассматриваются двухимпульсные переходы, при которых управление осуществляется двумя импульсами скорости.

Для двухимпульсных и многоимпульсных переходов получен ряд аналитических и численно-аналитических решений. Лоуденом исследованы оптимальные импульсные переходы между компланарными эллиптическими орбитами и получены условия, определяющие точки приложения импульсов[-]. В работе Гобеца, Вашингтона и Эдельбаума для произвольных компланарных эллипсов предложен графический способ выбора оптимального перехода, а для соседних орбит малого эксцентриситета получены явные соотношения[-]. Брейкуэллом и Хайне рассмотрены линеаризованные переходы между соседними некомпланарными почти круговыми орбитами, для которых оптимальная схема может содержать два или три импульса[-]. В работе Эдельбаума исследуется необходимое число импульсов в задаче минимизации затрат[-]. Для околокруговых орбит Барановым и Каратуновым предложен численно-аналитический алгоритм двухимпульсного манёвра, в котором численно перебирается только положение первого импульса, в остальные параметры определяются аналитически[-]. Для круговых некомпланарных орбит Бэрроузом исследован трёхимпульсный переход с численной оптимизацией распределения изменений плоскости методом сопряжённых градиентов[-].

Таким образом, значительная часть известных явных и численно-аналитических решений получена для круговых, околокруговых или соседних орбит или использует специальные постановки по числу и геометрии импульсов. В настоящей работе рассматривается

линейная двухимпульсная задача для эллиптических орбит, в которой при переборе точек приложения импульсов задач становится одномерной и сводится к решению уравнения четвёртой степени.

Целью работы является построение алгоритма решения линейной задачи оптимального двухимпульсного перехода между эллиптическими орбитами и получение аналитического условия оптимальности при фиксированных точках их приложения.

Особенностью предлагаемого подхода является аналитическое сведение задачи минимизации суммарной характеристической скорости при фиксированных точках приложения импульсов к решению алгебраического уравнения четвёртой степени. После параметризации множества допустимых решений через одну скалярную переменную условие стационарности этой функции после преобразования приводит к уравнению четвёртой степени. Среди допустимых корней которого определяется решение, обеспечивающее минимальное значение ΔV . Таким образом, многомерная задача определения компонент двух импульсов при фиксированных долготах сводится к одномерной задаче с конечным числом кандидатов на оптимум.

Практическая значимость работы заключается в возможности использования предложенного алгоритма для построения малозатратных двухимпульсных переходов между эллиптическими орбитами. Получаемые решения также могут использоваться в качестве начального приближения при решении более сложных задач траекторной оптимизации.

Статья построена следующим образом. Во втором разделе приводится постановка линейной задачи двухимпульсного перехода. В третьем разделе выполняется параметризация множества допустимых решений и выводится функция суммарной характеристической скорости. Далее получено условие оптимальности и показано его сведение к алгебраическому уравнению четвёртой степени. В заключительных разделах рассматривается алгоритм выбора решения и приводятся результаты численных экспериментов.

2. Постановка задачи

Для описания орбитального движения КА используются модифицированные равноденственные элементы:

$$\begin{aligned} \mathbf{y} &= (a, h, k, p, q, \lambda)^T, \\ h &= e \sin(w + I\Omega), \quad k = e \cos(w + I\Omega), \\ p &= \left[\tan \frac{i}{2} \right]^I \sin \Omega, \quad q = \left[\tan \frac{i}{2} \right]^I \cos \Sigma, \quad \lambda = M + w + I\Omega, \end{aligned}$$

где I — ретроградный фактор, a, e, w, i, Ω — классические кеплеровские элементы, M — средняя аномалия. Помимо средней долготы λ будет использоваться истинная долгота $L = \nu + w + I\Omega$. Преимущество модифицированных равноденственных элементов состоит в том, что они не имеют особенностей.

Рассматривается переход КА с заданной начальной орбиты на конечную при помощи двух мгновенных импульсов скорости ΔV_1 и ΔV_2 , прикладываемых в заданных точках орбиты. Положение точек приложения импульсов определяется средними долготами λ_1 и λ_2 .

В линейном приближении требуемое изменение орбитальных элементов

$$\Delta \mathbf{y} = (\Delta a, \Delta h, \Delta k, \Delta p, \Delta q)^T$$

связано с компонентами импульсов соотношением

$$\Delta \mathbf{y} = B_1 \Delta V_1 + B_2 \Delta V_2, \quad (1)$$

где B_1 и B_2 — матрицы чувствительности орбитальных элементов к импульсу скорости, вычисленные в точках приложения первого и второго импульсов соответственно.

Среди всех пар импульсов, удовлетворяющих линейному условию перехода, требуется найти пару, минимизирующую суммарную характеристическую скорость

$$J = \|\Delta V_1\| + \|\Delta V_2\| \rightarrow \min.$$

1. *Lawden D.F.* Optimal trajectories for space navigation. London: Butterworths, 1963
2. *Lawden D.F.* Impulsive Transfer between Elliptical Orbits. Ch. 11. P. 323-351.
3. *Gobet F.W., Doll J.R.* A Survey of Impulsive Trajectories // AIAA Journal. 1969. V. 7, N 5. P. 801-834.
4. *Gobet F.W., Washington M., Edelbaum T.N.* Minimum-Impulse Time-Free Transfer between Elliptic Orbits. NASA CR-636. Washington, D.C.: National Aeronautics and Space Administration, 1966.
5. *Breakwell J.V., Heine W.* Minimum-Impulse, Time-Free Transfer between Neighboring Noncoplanar Elliptical Orbits with Major Axes Perpendicular to the Line of Nodes // AIAA Journal. 1969. V. 7, N 7. P. 1236-1241.
6. *Edelbaum T.N.* How Many Impulses? // AIAA Paper No. 66-7. 3rd Aerospace Sciences Meeting. 1966.
7. *Burrows R.R.* Conjugate Gradient Determination of Optimal Plane Changes for a Class of Three-Impulse Transfers between Noncoplanar Circular Orbits. NASA Technical Memorandum NASA TM X-64662. 1972. N 72-25809.
8. *Ильин В.А., Кузмак Г.Е.* Оптимальные перелёты космических аппаратов с двигателями большой тяги. Москва: Издательство «Наука», Главная редакция физико-математической литературы, 1976.
9. *Баранов А.А.* Маневрирование космических аппаратов в окрестности круговой орбиты. Москва: Издательство «Спутник», 2016.
10. *Баранов А.А., Каратунов М.О.* Оценка манёвров, выполненных активным космическим объектом // Вестник МГТУ им. Н.Э. Баумана. Сер. «Машиностроение». 2015. N 5. P. 25-37.

References

- 1.

Сведения об авторах статей (на момент подачи статьи)

Название статьи

Цветкова Амелия Антоновна (МФТИ) tsvetkova.aa@phystech.edu

Чиняев Владимир Николаевич (МФТИ) chiniaev.vn@phystech.edu

пїSnїSnїSnїSnїSnїS пїSnїS
пїSnїSnїSnїSnїSnїSnїSnїSnїSnїSnїSnїSnїSnїS пїSnїSnїSnїSnїSnїS
(пїS пїSnїSnїSnїSnїSnїSnїSnїSnїSnїSnїSnїSnїS пїS пїSnїSnїSnїS пїS 7.0.5-2008)

3. *Цветкова А.А., Чиняев В.Н.* Название // пїSnїSnїSnїSnїS пїSnїSnїSnїS. 2025. пїS. 17, № 1. пїS. 1–

Tsvetkova A.A., Chiniaev V.N. Title // Proceedings of MIPT. 2025. V. 11, N 1. P. 1–3.